

# Sustainable Energy Technologies

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6073D

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Sustainable Energy Technologies

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Sustainable Energy Technologies

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6073D — Sustainable Energy Technologies**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Sustainable Energy Technologies.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉറപ്പാക്കുക. സുസ്ഥിര ഊർജ്ജം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, വിവിധ തരം ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ (സൂര്യ, കാൽ, ജല, കാറ്റ) എന്നിവയുടെ പരിചയം നേടുക. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉറപ്പാക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകൾക്കും പരിചയം നേടുക. സൂര്യ ഊർജ്ജത്തിന്റെ കണക്കുകൾക്കും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകൾക്കും പരിചയം നേടുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Sustainable Energy Technologies.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.